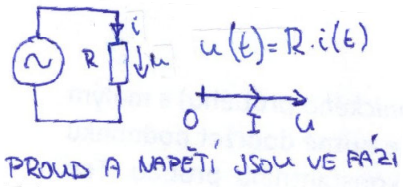
1 Chování veličin na základních prvcích

Všechny prvky jsou ideální. Napájení je střídavé sinusové.

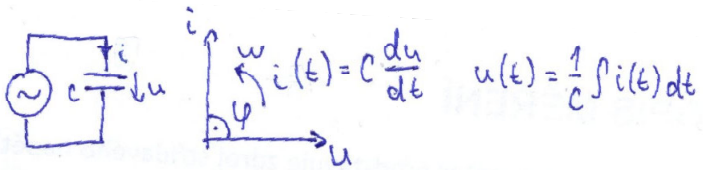
1.1 Odpor

Proud a napětí jsou ve fázi.



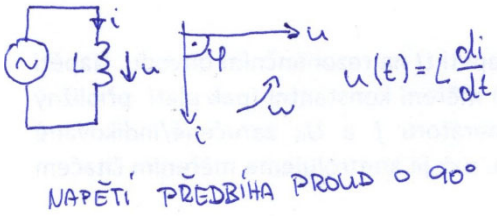
1.2 Kondenzátor

Proud předbíhá napětí o 90°.



1.3 Cívka

Napětí předbíhá proud o 90°.



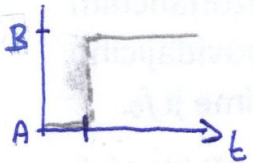
2 Zkušební signály

Jsou signály sloužící k určení chování soustav. Změna těchto signálů je zpravidla okamžitá.

2.1 Jednotkový skok

Změna vstupní veličiny z úrovně A do úrovně B za nekonečně krátký čas. Je okamžitá (tj. délka náběžné hrany = 0). Signál je nespojitý (ve stejnou chvíli má úroveň A i B)

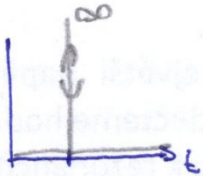
Odezvou na jednotkový skok je přechodová charakteristika.



2.2 Diracův impulz

Změna vstupní veličiny z úrovně 0 do úrovně ∞ a zpět do úrovně 0 za nekonečně krátký čas. Šířka impulzu je rovna 0, amplituda je rovna ∞ a plocha je rovna 1.

Odezvou na Diracův impulz je impulzní charakteristika.



3 Přechodové děje v ideálních obvodech

Přechodový děj se zabývá chováním součástek, nejčastěji kondenzátoru a cívky, při reakci na jednotkový skok. Nejčastěji z hodnoty 0 V na hodnotu x V, nebo naopak.

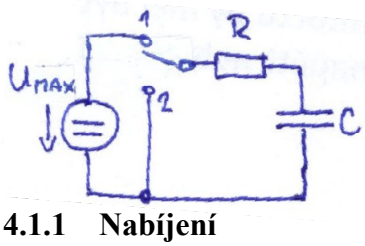
V ideálních obvodech (součástka vykazuje pouze kapacitu / indukčnost, odpor je roven 0; zdroj má nulový vnitřní odpor) je reakce okamžitá.

4 Přechodové děje ve skutečných obvodech

4.1 RC obvod

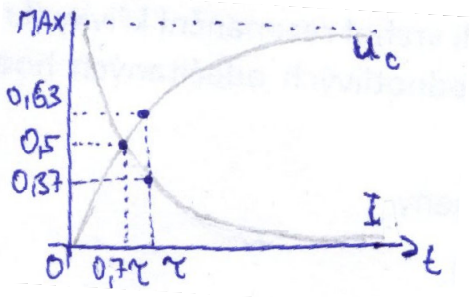
Časová konstanta T [tau] $\tau = R \cdot C\,[s]$

Při 0,7 T jsou všechny hodnoty na polovině. Při 5 T je obvod z 99 % v ustáleném stavu.



4.1.1 Nabíjení

Přepínač do polohy 1.



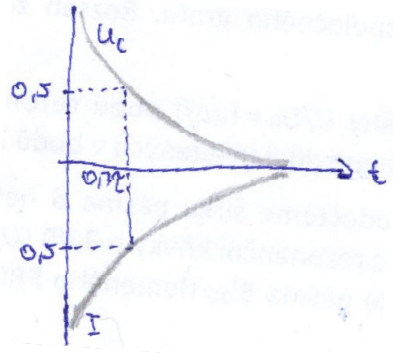
$$U_C(t) = U_{MAX} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$I(t) = I_{MAX} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_R(t) = U_{MAX} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

4.1.2 Vybíjení

Přepínač do polohy 2.



$$U_C(t) = U_{MAX} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

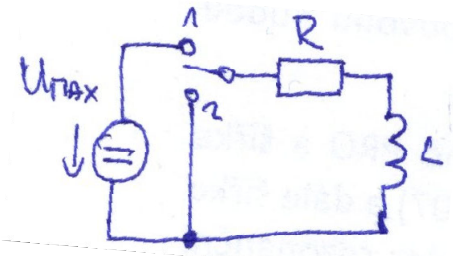
$$I(t) = I_{MAX} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_R(t) = -U_{MAX} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

4.2 RL obvod

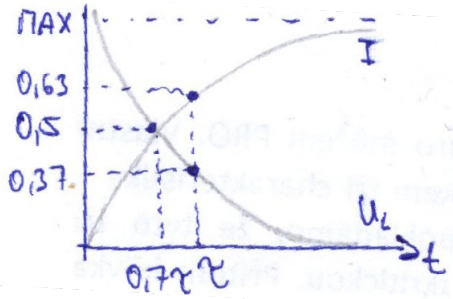
Časová konstanta T [tau] $\tau = \frac{L}{R}\,[s]$

Při 0,7 T jsou všechny hodnoty na polovině. Při 5 T je obvod z 99 % v ustáleném stavu.



4.2.1 Nabíjení

Přepínač do polohy 1.



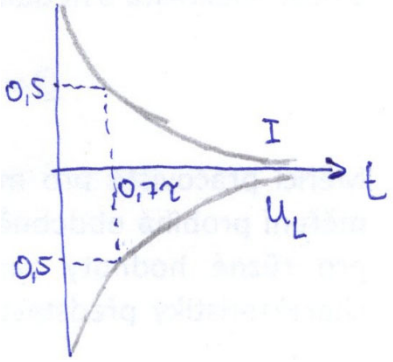
$$U_L(t) = U_{MAX} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$I(t) = I_{MAX}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$U_R(t) = U_{MAX}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

4.2.2 Vybíjení

Přepínač do polohy 2.



$$U_L(t) = -U_{MAX} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

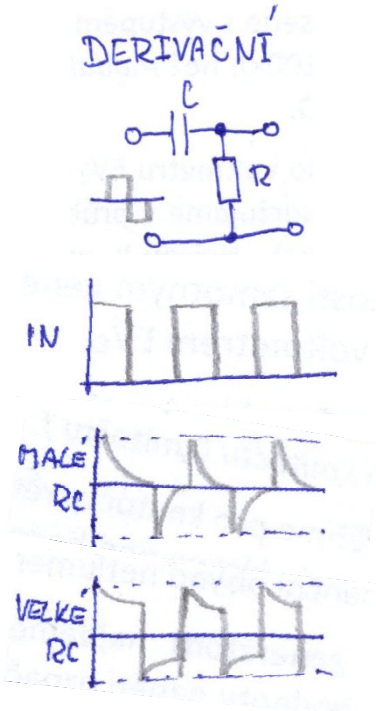
$$I(t) = I_{MAX} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

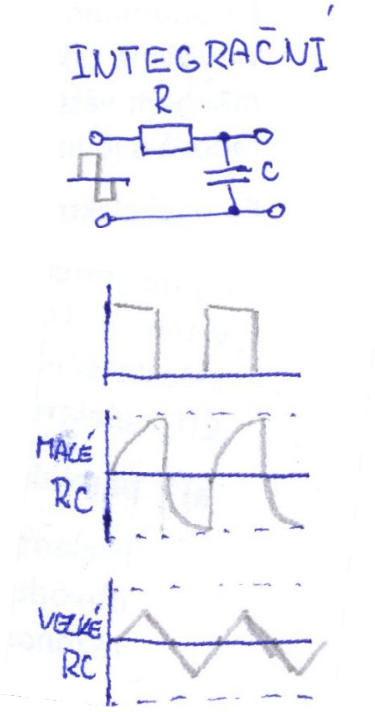
$$U_R(t) = U_{MAX} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$U_{MAX} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

5 Derivační a integrační článek

Derivují a integrují napětí na vstupu.





TAU τ

